

МОДЕЛИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И АНАЛИЗА ДАННЫХ О ПОТРЕБИТЕЛЯХ

Руина М. Г

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского

Аннотация. Статья посвящена вопросам моделирования маркетинговых бизнес-процессов в условиях цифровой экономики. В статье рассматривается применение методов анализа данных для прогнозирования поведения потребителей и оптимизации маркетинговых стратегий. В статье рассмотрена модель моделирования маркетинговых процессов.

Ключевые слова: бизнес-процессы, поведение потребителей, экономико-математические методы.

В текущих рыночных реалиях компаниям сложно эффективно управлять маркетинговыми процессами, поскольку традиционные стратегии становятся менее действенными [3]. Компании сталкиваются с проблемами управления рисками, перераспределения бюджетов и планирования действий. Ключевым инструментом становится бизнес-моделирование с применением экономико-математических методов и комплексного анализа данных о потребителях [5].

Современные технологии сбора и обработки данных позволяют получать детализированную информацию о поведении целевой аудитории, её предпочтениях и мотивационных факторах покупок [4]. Это способствует переходу от интуитивных решений к обоснованным, математически верифицированным [1].

Автором рассмотрена модель маркетинговых операций, отличающаяся тем, что способна обеспечить гибкость и адаптацию к динамичным условиям рынка, и состоящая из четырех ключевых этапов. **Первый** этап охватывает идентификацию и интеграцию основных источников данных (CRM-систем, социальных сетей, онлайн-сервисов и др.) Данные очищаются от ошибок и дублирования, приводятся к единому формату и группируются по сегментам потребителей [2; 6].

Вторым этапом используются различные статистические и интеллектуальные алгоритмы (регрессия, кластеры, деревья решений, нейронные сети), разрабатываются прогнозные модели потребительского поведения [1; 2].

На **третьем** этапе проверяется качество путем тестирования и оценки точности прогнозов с помощью метрик RMSE, R², настройка параметров, кросс-валидация для исключения переобучения [2; 6].

В рамках заключительного **четвертого** этапа происходит внедрение и мониторинг: интеграция моделей в маркетинговые процессы компании, создание панелей мониторинга (дашбордов) для визуализации результатов, периодическое обновление моделей с учетом свежих данных, оценка ROI от внедрения модели [3; 5].

Для реализации модели применяются следующие методы, выбор которого зависит от конкретных целей бизнеса и особенностей обрабатываемых данных. Например, **кластерный анализ** используется для разделения клиентской базы на группы с общими характеристиками, позволяя разрабатывать целевые рекламные кампании и повысить эффективность вложений в рекламу. **Регрессионные модели** помогают анализировать зависимость продаж от различных переменных, включая внешние факторы (конкуренцию, экономические условия) [1; 2; 6].

Кроме того, важное значение имеет правильное понимание сильных сторон каждого инструмента. Таблица 1 содержит сравнительное исследование наиболее востребованных подходов анализа данных.

Таблица 1 – сравнение методов анализа данных.

Метод анализа данных	Преимущества	Недостатки
Анализ больших данных (Big Data)	Обработка больших объемов неструктурированных данных	Высокие затраты, что может быть ограничением для небольших компаний
Машинное обучение	Высокая точность прогнозов	Необходимость в больших объемах данных для обучения
Искусственный интеллект	Адаптация, самообучение	Сложность настройки

Применение рассмотренной модели позволяет решать конкретные задачи маркетинга. Например, девушка, решившая стать популярным блогером, хочет привлекать подписчиков, увеличивать просмотры и зарабатывать на рекламе брендов в социальных сетях. Она может применять предложенную модель следующим образом:

1 Шаг. Изучение предпочтений аудитории своего блога через встроенные аналитические инструменты платформы.

2 Шаг. Определение успешных типов контента методами регрессии и кластерного анализа.

3 Шаг. Постепенное внедрение нового контента и регулярная проверка его эффективности.

4 Шаг. Успешная монетизация аккаунта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Хемраев М. СПЕЦИФИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-modelirovaniya-ekonomicheskikh-protsestsoy-v-usloviyah-tsifrovizatsii> (дата обращения: 03.12.2025).
2. Рожков И. В. Возможности применения моделирования бизнес-процессов в маркетинговой деятельности // Научные труды Вольного экономического общества России. 2011. №. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-primeneniya-modelirovaniya-biznes-protsestsoy-v-marketingovoy-deyatelnosti> (дата обращения: 03.12.2025).
3. Калиниченко М. П. РЕФЛЕКСИЯ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2018. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/refleksiya-marketing-menedzhmenta-predpriyatiya> (дата обращения: 04.12.2025).
4. Чехарин Евгений Евгеньевич Большие данные: большие проблемы // ПНиО. 2016. №3 (21). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolshie-dannye-bolshie-problemy> (дата обращения: 04.12.2025).
5. Калужский Михаил Леонидович Трансформация маркетинга в электронной коммерции // Практический маркетинг. 2013. №1 (191). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-marketinga-v-elektronnoy-kommertsii> (дата обращения: 04.12.2025).
6. Подолько Е. А. Математические методы в экономике // СТЭЖ. 2008. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskie-metody-v-ekonomike> (дата обращения: 04.12.2025).